

Implicazione e conseguenza logica

Teorema di deduzione:

$$\begin{aligned} P_1, \dots, P_n &\models Q \\ &\text{se e solo se} \\ &\models (P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q \end{aligned}$$

- Dunque l'implicazione «cattura» la conseguenza (tauto)logica:
Q è conseguenza (tauto)logica di $P_1, \dots, P_n$, se e solo se
 $(P_1 \wedge \dots \wedge P_n) \rightarrow Q$ è (tauto)logicamente vera.

TEOREMA di validità e completezza di $\mathcal{F}_T$

- $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$ indica che ***esiste*** una prova in $\mathcal{F}_T$ con premesse $P_1, \dots, P_n$ e conseguenza Q .
- Ricordate che $\models_T$ indica la conseguenza tautologica.

Teorema di validità (soundness).

Se $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \models_T Q$.

Teorema di completezza (completeness).

Se $P_1, \dots, P_n \models_T Q$, ***allora*** $P_1, \dots, P_n \vdash_T Q$.

Teorema di validità e completezza: forma generale

- Un insieme Γ , eventualmente infinito, di enunciati è detto **teoria**.
- Il teorema di validità e completezza vale anche per teorie infinite:

$$\Gamma \vdash_T Q \quad \textbf{se e solo se} \quad \Gamma \models_T Q.$$

- Il teorema di deduzione in forma generale si esprime come segue:

$$\Gamma \cup \{P\} \models_T Q \quad \textbf{se e solo se} \quad \Gamma \models_T P \rightarrow Q.$$

$$\Gamma \cup \{P\} \vdash_T Q \quad \textbf{se e solo se} \quad \Gamma \vdash_T P \rightarrow Q.$$

Completezza Semantica e Completezza Formale

La nozione di completezza vista prima è detta:

completezza semantica:

$$\Gamma \models_{FO} Q \quad \text{implica} \quad \Gamma \vdash_{FO} Q.$$

Per le teorie esiste la nozione di completezza formale:

completezza formale:

Una teoria Γ è formalmente completa sse per ogni enunciato Q :

$$\Gamma \vdash_{FO} Q \quad \text{o} \quad \Gamma \vdash_{FO} \neg Q.$$

NB: applicando il teorema di validità e completezza otteniamo, equivalentemente:

completezza formale:

$$\Gamma \models_{FO} Q \quad \text{o} \quad \Gamma \models_{FO} \neg Q.$$

NB: Vi sono teorie formalmente complete e teorie non formalmente complete.

Teorema di Incompletezza dell'Aritmetica

$\mathbb{N} = (\mathbb{N}, I)$ è il modello standard dell'aritmetica.

- Dunque, per ogni enunciato Q nel linguaggio di PA vale:

$$\mathbb{N} \models Q \quad \text{o} \quad \mathbb{N} \models \neg Q.$$

- Abbiamo introdotto PA nella speranza che caratterizzasse l'aritmetica, vale a dire: l'unico modello di PA vorremmo che fosse proprio $\mathbb{N}$.
- **MA: Teorema di incompletezza dell'Aritmetica:**

PA non è formalmente completa.

Vale a dire: esiste un enunciato G tale che $\text{né } \vdash_{PA} G, \text{ né } \vdash_{PA} \neg G$.

Teorema di Compattezza

- **Teorema di Compattezza:**

Sia Γ un insieme di L-enunciati (una teoria), eventualmente infinito, per qualche linguaggio L. Allora:

Se ogni sottoinsieme finito di Γ ha un modello, allora anche Γ stesso ha un modello.

(Il viceversa è banale: perché?)

Teorema di Semidecidibilità

- Il teorema di validità e completezza (semantico) sancisce che se Q è una verità logica ($\models_{FO} Q$), allora posso alitmicamente stabilire che lo è, infatti $\models_{FO} Q$ se e solo se $\vdash_{FO} Q$.
- Elencando le prove una ad una, prima o poi trovo quella che mostra $\vdash_{FO} Q$ (se ne esiste almeno una).
- Il teorema di **semidecidibilità** invece prova che non vi può essere un metodo alitmico per elencare gli enunciati Q che non sono verità logiche.
- Se ci fosse un tale algoritmo potrei **decidere**, per ogni enunciato Q , se è una verità logica ($\models_{FO} Q$) o no ($\not\models_{FO} Q$).
 - Si elencano tutte le prove, una dopo l'altra.
 - Si elencherebbero in parallelo tutte le controprove, una dopo l'altra.
 - Ovviamente a un certo punto ci si fermerebbe: o si è trovata una prova di Q (e allora $\models_{FO} Q$) o una controprova (e allora $\not\models_{FO} Q$).

Teorema di Semidecidibilità

- Il teorema di validità e completezza (semantico) sancisce che se Q è una verità logica ($\models_{FO} Q$), allora posso alitmicamente stabilire che lo è, infatti $\models_{FO} Q$ se e solo se $\vdash_{FO} Q$.
Elencando le prove una ad una, prima o poi trovo quella che mostra $\vdash_{FO} Q$.
- Il teorema di **semidecidibilità** invece prova che non vi può essere un metodo alitmico per elencare gli enunciati Q che non sono verità logiche.
- Dunque c'è un algoritmo che: su input Q , termina (ma non sa stabilire a priori entro quando) e affermare correttamente che Q è una verità logica, **se lo è**. Se non lo è, non ci sono criteri universalmente validi per decidere quando terminare (rispondendo correttamente).
- Conseguenza: la procedura **FO-CON** in alcuni casi non validerà argomentazioni valide (o non confuterà argomentazioni invalide): (la computazione può terminare, per ragioni pragmatiche –esaurimento delle risorse dedicate alla ricerca delle prove-, prima di aver trovato una prova).
- In questi casi **FO-CON** si arrende marcando l'argomentazione con un punto interrogativo.